微分積分学, 第10回小テスト問題＆解答用紙

2010/12/8 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (マクローリンの近似式) 関数 $f(x)$ が C^{n+1} 級のとき, $f(x)$ の n 次のマクローリンの近似式 (n 次多項式による近似式) を書け. (10 点)

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

2 (高次導関数と多項式近似)

(1) 次の関数 $f(x)$ と $g(x)$ に対し 1 次から 3 次までの導関数を求めよ. (各 15 点)

(a) $f(x) = \sqrt{1-x}$, $= (1-x)^{\frac{1}{2}}$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1-x)^{-\frac{1}{2}}(-1) = \underline{-\frac{1}{2}(1-x)^{-\frac{1}{2}}}$$

$$f''(x) = \frac{-1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)(1-x)^{-\frac{3}{2}}(-1)$$

$$= \underline{-\frac{1}{4}(1-x)^{-\frac{3}{2}}}$$

$$f'''(x) = -\frac{1}{4}\left(-\frac{3}{2}\right)(1-x)^{-\frac{5}{2}}(-1)$$

$$= \underline{-\frac{3}{8}(1-x)^{-\frac{5}{2}}}$$

(b) $g(x) = \log(1-2x)$

$$g'(x) = \frac{-2}{1-2x} = \underline{(-2)(1-2x)^{-1}}$$

$$g''(x) = (-2)^2(1-2x)^{-2}(-1)$$

$$= \underline{-4(1-2x)^{-2}}$$

$$g'''(x) = (-4)(-2)(1-2x)^{-3}(-2)$$

$$= \underline{-16(1-2x)^{-3}}$$

(2) 上の関数をマクローリンの近似式を用いて, 3 次多項式で近似せよ. (3 次多項式の係数は既約分数の形で表せ. ベキ乗や階乗は全て展開せよ.) (各 10 点)

(a) .

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3$$

$$= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4}\right)x^2 + \frac{1}{6}\left(-\frac{3}{8}\right)x^3$$

$$= 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3$$

答え：$f(x) \approx$ $1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3$.

(b) .

$$g(x) \approx g(0) + g'(0)x + g''(0)x^2/2 + g^{(3)}(0)x^3/6$$

$$= 0 - 2x + \frac{1}{2}(-4)x^2 + \frac{1}{6}(-16)x^3$$

$$= -2x - 2x^2 - \frac{8}{3}x^3$$

答え：$g(x) \approx$ $-2x - 2x^2 - \frac{8}{3}x^3$.

3 (高次導関数２) 次の高次導関数を求めよ．ただし自然数 n に対し，$f(x)^{(n)}$ は $f(x)$ の n 次導関数を表す．(各５点)

(a) $(\cos x)^{(35)} = (\cos x)^{(4\times 8+3)}$

$= (\cos x)^{(3)}$

$= \sin x$

$\cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x$

(b) $(\log x)^{(3)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(2)}$

$= \left(-\frac{1}{x^2}\right)'$

$= -(-2)\cdot\frac{1}{x^3} = \frac{2}{x^3}$

4 (マクローリン展開) マクローリン展開を指示に従って求めよ．ただし展開に現れる各項の係数は既約分数になるまで計算せよ．

(1) 定義域と収束域に注意して，$\log(x+2)$ のマクローリン展開を求めよ．(3 次の項まで明らかにし，あとは $+\cdots$ または $-\cdots$ で表せ．) (10 点)

$\log(x+2) = \log 2\left(1+\frac{x}{2}\right) = \log 2 + \log\left(1+\frac{x}{2}\right)$

$= \log 2 + \left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{x}{2}\right)^3 - \cdots\cdots$

$= \log 2 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{24}x^3 - \cdots \qquad (-2 < x \le 2)$

$-1 < \frac{x}{2} \le 1 \iff -2 < x \le 2$

(2) 余弦関数のマクローリン展開

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \qquad (-\infty < x < \infty)$$

と２倍角の公式 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ を用いて，$\cos^2 x$ のマクローリン展開を求めよ．(6 次の項まで明らかにし，あとは $+\cdots$ で表せ．) (10 点)

$\cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots$

$= 1 - 2x^2 + \frac{\cancel{2}\times\cancel{2}\times 2\times\cancel{2}}{\cancel{4}\times 3\times\cancel{2}\times 1}x^4 - \frac{2\times 2\times\cancel{2}^{1}\times\cancel{2}\times\cancel{2}\times\cancel{2}}{{}_3\cancel{6}\times 5\times\cancel{4}\times 3\times\cancel{2}\times 1}x^6 + \cdots$

$= 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 - \frac{4}{45}x^6 + \cdots$

$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 - \frac{4}{45}x^6 + \cdots\right)$

$= 1 - x^2 + \frac{1}{3}x^4 - \frac{2}{45}x^6 + \cdots \qquad (-\infty < x < \infty)$

5 ((不) 定積分) 次の積分を求めよ．(各５点)

(a) $\int \sin x\,dx$

$= -\cos x + C$

(C: 積分定数)

(b) $\int_0^2 x^5 + 3x + 3\,dx$

$= \left[\frac{x^6}{6} + \frac{3}{2}x^2 + 3x\right]_0^2$

$= \frac{32}{3} + 6 + 6 = \frac{68}{3}$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html